Dokumentasi Teknis Aplikasi Dashboard (PHP-Khanza)

Dokumen ini ditujukan untuk developer (Anda di masa depan) untuk memahami alur kerja, struktur, dan logika kustom yang digunakan dalam aplikasi ini.

1. Arsitektur & Struktur File

Aplikasi ini dibuat menggunakan PHP 7.3 *native* (prosedural & OOP dasar) dengan library JavaScript di sisi klien.

```
/dashboard-keuangan/
├── config/
│   └── koneksi.php      # Inisialisasi koneksi MySQLi (PDO) & session_start().
├── includes/
│   ├── header.php       # Template <head>, Navigasi, dan Pengecekan Session.
│   ├── footer.php       # Template penutup <body>, memuat semua JS (via CDN).
│   └── functions.php    # Fungsi helper (formatRupiah, getShiftTimes, getShiftDateTimeRange).
├── core/
│   ├── login_process.php # Logika memproses login & hak akses.
│   ├── logout.php       # Menghancurkan session.
│   └── logo.php         # Endpoint PHP untuk merender BLOB logo dari tabel 'setting'.
├── api/
│   ├── data_grafik.php   # API (JSON) untuk semua chart di dashboard.php.
│   └── get_detail_nota.php # API (JSON) untuk fitur "Lihat Nota" (mengambil data 'billing').
│
├── index.php            # Halaman Login (HTML).
├── dashboard.php        # Halaman Dashboard Utama (KPI, Grafik, Link).
├── laporan_detail.php    # Halaman detail transaksi TUNAI (Accordion, DataTables, Tabs).
├── laporan_piutang_detail.php # Halaman detail transaksi PIUTANG (Duplikat dari laporan_detail.php).
└── laporan_billing_global.php # Halaman "Master View" (UNION Ralan/Ranap, Tunai/Piutang).
```

2. Alur Data & Logika Kunci

A. Login (index.php -> core/login_process.php)

- Menggunakan **Prepared Statements** (MySQLi) untuk keamanan.
- Kueri **Super Admin** (Tabel `admin`): `SELECT AES_DECRYPT(admin.usere, 'nur'), ...`
- Kueri **User Biasa** (Tabel `user`): `SELECT ..., user.rekap_per_shift FROM user WHERE AES_DECRYPT(user.id_user, 'nur') = ?`
- Hak akses dicek: Jika `rekap_per_shift` == 'false', login ditolak (kecuali Super Admin).

B. Dashboard (dashboard.php)

- **KPI (Server-Side):** 4 Kotak KPI dihitung langsung oleh PHP di `dashboard.php`. Ini adalah *looping* berat yang memanggil `getShiftDateTimeRange` dan kueri `SUM` untuk setiap shift di setiap hari dalam rentang filter.

- **Grafik (Client-Side):** Halaman memuat 4 kanvas kosong. JavaScript kemudian memanggil `api/data_grafik.php` menggunakan `fetch()`.
- **`api/data_grafik.php`:** File ini menerima `tgl_awal` & `tgl_akhir`, melakukan *looping* PHP (sama seperti KPI), mengagregasi data ke dalam 4 *array* (`tren_harian`, `per_shift`, `komposisi_pemasukan`, `komposisi_pengeluaran`), dan mengembalikannya sebagai satu JSON.
- **Shift Dinamis:** Logika di `api/data_grafik.php` mengambil shift dari `getShiftTimes()` dan membuat label serta data array secara dinamis, sehingga jika Anda menambah "Shift Subuh" di `closing_kasir`, grafik akan otomatis menyesuaikan.

C. Logika Inti: Penanganan Shift Malam (Lintas Tanggal)

Ini adalah jantung dari akurasi data aplikasi ini, terletak di `includes/functions.php` dalam fungsi `getShiftDateTimeRange()`.

- **Tabel Sumber:** `closing_kasir`
- **Logika:** Fungsi ini mendeteksi jika `jam_masuk > jam_pulang` (contoh: 21:00:01 ke 06:59:59).
- **Hasil:** Jika mendeteksi lintas tanggal, ia akan otomatis menambahkan 1 hari ke tanggal akhir.
    - Input Tanggal: `2025-11-13`, Shift: `Malam`
    - Hasil Rentang: `BETWEEN '2025-11-13 21:00:01' AND '2025-11-14 06:59:59'`
- Logika ini diterapkan secara konsisten di `dashboard.php` (KPI), `api/data_grafik.php` (Grafik), `laporan_detail.php` (Tunai), dan `laporan_piutang_detail.php` (Piutang).

D. Logika Pembeda: Tunai vs Piutang

- **Laporan Tunai (`laporan_detail.php`):** Kueri menggunakan `WHERE reg_periksa.no_rawat NOT IN (SELECT piutang_pasien.no_rawat FROM piutang_pasien ...)`
- **Laporan Piutang (`laporan_piutang_detail.php`):** Kueri menggunakan `WHERE reg_periksa.no_rawat IN (SELECT piutang_pasien.no_rawat FROM piutang_pasien ...)`
- **Laporan Global (`laporan_billing_global.php`):** Kueri menggunakan `UNION ALL` antara `nota_jalan` dan `nota_inap`, dan menggunakan `IF(reg_periksa.no_rawat IN (SELECT ...), 'Piutang', 'Tunai') AS status_bayar` untuk membedakan statusnya.

E. Fitur "Lihat Nota" (`api/get_detail_nota.php`)

- Ini adalah *endpoint* AJAX sederhana yang dipanggil dari `laporan_detail.php`, `laporan_piutang_detail.php`, dan `laporan_billing_global.php`.
- Menerima `$_GET['no_rawat']`.
- Kueri: `SELECT billing.noindex, billing.no, ... FROM billing WHERE billing.no_rawat = ? ORDER BY billing.noindex`.
- **Catatan (Sesuai Modifikasi Anda):** Kueri ini sengaja **tidak difilter** (`totalbiaya != 0`), sehingga mengembalikan *semua* baris dari `billing` (termasuk baris grup/judul) untuk dirender apa adanya di modal.
- JavaScript di `laporan_*.php` mengambil JSON ini dan membangun tabel HTML di dalam modal Bootstrap.

F. Penanganan Tampilan (CSS/JS)

- **Dependensi:** Aplikasi ini **tidak** menggunakan aset lokal. Semua *library* dimuat via CDN di includes/footer.php:
  - jQuery 3.7.1
  - Bootstrap 5.0.2 (Bundle)
  - DataTables 1.13.6 (Bootstrap 5)
  - Chart.js 3.7.0
- **Bug "Offside" (Responsive):** Masalah tabel *overflow* di HP diatasi dengan membungkus setiap <table> dengan .

3. Cara Melakukan Modifikasi di Masa Depan

- **Mengubah Tampilan KPI/Grafik:** Buka dashboard.php (untuk HTML/Canvas) dan api/data_grafik.php (untuk kueri SQL).
- **Mengubah Detail Tabel (Tunai):** Buka laporan_detail.php. Modifikasi $sql_ralan / $sql_ranap di bagian atas, lalu sesuaikan <thead> dan <tbody> di bagian HTML.
- **Mengubah Detail Tabel (Piutang):** Buka laporan_piutang_detail.php. Lakukan hal yang sama.
- **Mengubah Tampilan Nota (Modal):** Buka api/get_detail_nota.php (untuk data SQL) dan laporan_detail.php (untuk JavaScript AJAX success: function(response)).

Purwakarta, 14 November 2025

Petugas IT,

Mochammad Ichsan Maulana, SE